

اسم المدرسة :

رقم المركز :

المادة : الرياضيات الأساسية

الاسم :

رقم الجلوس :

بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - أبريل ٢٠٢٠ م

المادة : الرياضيات الأساسية

الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراصة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٥- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٦- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٥ صفحات (صفحة ٢ - ٦) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(أ) أكمل كلاً من الآتي :

١ / إذا كان د (س) = س^٢ فإن قيمة

د (٢ -) =

٢ / نها ← س (٥ -) =

٣ / دس (أس + ب) « حيث أ، ب ثابت »

=

٤ / ص^٢ دص « حيث ص ≠ ١ - »

=

٥ / نقول أن المصفوفة مصفوفة متماثلة إذا كانت :

٦ / يعرف الوسيط بأنه هو القيمة أو المفردة التي :

٧ / التجربة تعرف بأنها هي :

٨ / مكمل (أو متممة) الحادثة أ في تجربة

عشوائية هي حادثة تتضمن كافة :

(ب) أرسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١ / نها ← س =

أ / ١ - ب / ١ ج / صفر د / ∞

٢ / دس (جاس) =

أ / جتا^٣س ب / ٣ جتا^٣س

ج / ٣ - جتا^٣س د / - جتا^٣س

٣ / إذا كان ص = د (س) = س^٢

فإن د^٢ص =

أ / ٢س ب / ٢ - ج / ٢ د / صفر

٤ / (- جتا س) دس =

أ / - جاس + ث ب / جاس + ث

ج / ١ - جتا س^٢ + ث د / ١ - جاس^٢ + ث

٥ / أبعاد المصفوفة : $\begin{bmatrix} ٢ & ٤ & ١ & ٦ \\ . & . & . & . \end{bmatrix}$ هي :

أ / ٤ × ٢ ب / ٤ × ١

ج / ٢ × ٤ د / ١ × ٤

٦ / النوال لمجموعة المفردات :

٧ ، ٩ ، ٣ ، ٩ ، ١١ ، ٧ ، ٢ ، ٩ هو :

أ / ٧ ب / ٨ ج / ١١ د / ٩

٧ / إذا كان أ ، ب حدثين في تجربة عشوائية فإننا

نعبر عن حدث وقوع أ أو عدم وقوع ب رمزياً

بالصورة :

أ / أ ب - أ

ج / أ ∪ ب د / (أ ∩ ب)

السؤال الثاني :

السؤال الثالث :

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة

(X) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

١ / إذا كان د (س) = أس فإن

د (س+هـ) = أس + هـ (.....)

٢ / نها $\frac{جاس}{س} = ١$ (.....)٣ / إذا كان ص = د (س) = $\frac{١}{س}$ فإن :دص = $\frac{١}{س}$ دس (.....)

٤ / إذا كان ص = د (س) = جتاس

فإن دص = - جاس (.....)

٥ / $٤س^٣ دس = ١٢س^٢ + ث$ (.....)٦ / $قا^٢ س دس = ظاس + ث$ (.....)

٧ / المصفوفة القطرية مصفوفة مربعة دائماً (.....)

٨ / الوسط الحسابي لا يتأثر

بالقيم المتطرفة . (.....)

٩ / الربيع الأدنى من مقاييس النزعة المركزية .

(.....)

١٠ / إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة

لتجربة عشوائية فإن :

(أ ∩ ب) = أ' ∩ ب' (.....)

(أ) ١ / إذا كان د (س) = ٢س + ١ ،

هـ (س) = ١ + س جذ قيمة د + هـ (٢)

$$٢ / جذ نها \frac{س^٢ - ٢}{س^٢ + ٤}$$

$$٣ / جذ نها \frac{س^٢ - س - ٢}{س - ١}$$

$$٤ / جذ نها \frac{س^٢ + ١}{س^٢ + ٥}$$

(ب) ١ / إذا كان $v = d(s) = 2s$ جد متوسط معدل التغير في v بالنسبة إلى s إذا تغير s من ١ إلى ٤ .

السؤال الرابع :

(أ) جد كلاً من الآتي :

١ / $\left[(s-1) + s \right] ds$

٢ / مستخدماً المبادئ الأولية جد $\frac{dv}{ds}$

إذا كان $v = d(s) = 2s$

٢ / $\left[\frac{s^2-4}{s-2} \right] ds$

٣ / $\left[(2s + \text{قتاس ظتاس}) ds \right]$

٣ / جد $\frac{dv}{ds}$ في كل من الدوال التالية :

(i) $v = d(s) = \frac{1}{s^3} + \sqrt{s} + 5$

٤ / $\left[(2s - 1) ds \right]$

(ii) $s^3 = v^2 + v$

(ب) ١ / جد قيمة كل من s ، v التي تحقق :

$$\begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -v & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & (s+v) \\ 2- & 3 \end{bmatrix}$$

(iii) $\frac{\text{ظتاس}}{s} = d(s) = v$

السؤال الخامس :

(أ) /١ مستخدماً الجدول التكراري التالي :

الفئة	-١٢	-١٨	-٢٤	-٣٠	-٣٦
التكرار	٨	١٢	١٥	٩	٦

أجب عن الآتي :

(i) جد مدى (أو طول) الفئة .

(ii) جد مركز فئة النوال .

(iii) أكمل جدول التكرار المتجمع الصاعد أدناه :

أقل من الحد الأعلى للفئة	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ١٨	٨

(iv) جد الوسيط .

/٢ إذا كانت المصفوفتان :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

أجب عن الآتي :

(i) جد قيمة كل من $A \cdot B$ ، $B \cdot A$

(ii) جد منقول المصفوفة A

(iii) جد العنصر المحايد الجمعي للمصفوفة B .

(iv) جد المصفوفة $A + B$.

/٣ اكتب مصفوفة معاملات المتغيرين

س ، ص من المعادلتين :

$$3س - ص = ٤$$

$$٢ص + س = ٦$$

٢ / مستخدماً الجدول التالي :

القيمة	٤	٥	٧	١٠
التكرار	٦	٤	٨	٢

أجب عن الآتي :

(i) جدّ المنوال .

(ii) جدّ الوسط الحسابي .

٢ / صندوق يحتوي على ٣ كرات سوداء (س)

و ٣ كرات خضراء (خ) . إذا سحبت كرة واحدة

من الصندوق ٣ مرات متتالية اكتب كلاً من

الحوادث التالية بذكر عناصرها .

(i) حادثة الحصول على كرة سوداء

في المرات الثلاث .

{.....}

(ii) حادثة الحصول على كرة خضراء في مرة

الثانية فقط .

{.....}

(iii) حادثة الحصول على كرة سوداء مرتين فقط.

{.....}

٣ / إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة لتجربة

عشوائية ، عبّر عن الحدث (أ - ب) لفظياً

بلغة الاحتمالات .

{.....}

{.....}

{.....}

(ب) ١ / في تجربة إلقاء حجرى نرد معاً . أكتب كلاً

من الحوادث التالية بذكر عناصرها .

(i) حادثة الحصول على عددين مجموعهما

يساوي ١ .

(ii) حادثة الحصول على عددين مجموعهما

يساوي ١١ على الأقل .

{.....}